

1. a) Le terme général de la première série est la moitié du terme général d'une série géométrique de raison $\frac{3}{2}$. Or, $|\frac{3}{2}| > 1$ donc cette série est divergente.
b) La seconde série est une série géométrique de raison $z = 1 - e^{i\pi/6}$, dont le module est

$$|1 - e^{i\pi/6}| = \sqrt{2 - 2\cos(\pi/6)} = \sqrt{2 - \sqrt{3}} < 1.$$

La série est donc convergente et sa somme est

$$\frac{1}{1 - z} = e^{-i\pi/6}.$$

- c) Il s'agit d'une série télescopique de la forme $u_n = a_n - a_{n+1}$ avec

$$a_n = \sin\left(\frac{\pi(1 - 2^{-n})}{3}\right)$$

Comme (a_n) converge vers la limite $\ell = \sin(\pi/3)$, on en déduit la convergence de la série. Sa somme est

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\sin\left(\frac{\pi(1 - 2^{-n})}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi(1 - 2^{-n-1})}{3}\right) \right] &= a_1 - \ell \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

2. Pour tout entier $n \geq 2$, on note

$$u_n = 2 \ln(n + (-1)^n) - \ln(n^2 - 1).$$

- a) On peut écrire, en utilisant le DL₂(0) connu $\ln(1 + u) = u - \frac{1}{2}u^2 + o_{u \rightarrow 0}(u^2)$,

$$\begin{aligned} u_n &= 2 \ln(n + (-1)^n) - \ln(n^2 - 1) \\ &= 2 \ln(n) + 2 \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right) - 2 \ln(n) - \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \\ &= 2 \left[\frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n^2} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - \left[-\frac{1}{n^2} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \\ &= 2 \frac{(-1)^n}{n} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim_{n \rightarrow +\infty} 2 \frac{(-1)^n}{n}. \end{aligned}$$

- b) Oui, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

- c) La série converge, car son terme général s'écrit comme la somme de $2 \frac{(-1)^n}{n}$, qui est le terme général d'une série alternée vérifiant le critère de convergence du cours, et d'une suite négligeable devant n^{-2} , qui est donc elle aussi le terme général d'une série absolument convergente, d'après le corollaire "petit o" du théorème de comparaison.

3. On considère la série

$$\sum_{n \geq 0} n2^{-n}.$$

a) Notons $u_n = n2^{-n}$. Alors $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, ce qui permet d'utiliser la règle de d'Alembert :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)2^{-n-1}}{n2^{-n}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

b) On peut utiliser une transformation d'Abel : notons $s_n = \sum_{k=0}^n 2^{-k}$. Alors

$$\sum_{n=0}^N n2^{-n} = \sum_{n=0}^N ns_n - \sum_{n=1}^N ns_{n-1} = \sum_{n=0}^N ns_n - \sum_{n=0}^{N-1} (n+1)s_n = Ns_N - \sum_{n=0}^{N-1} s_n.$$

Mais on sait que

$$s_n = \sum_{k=0}^n 2^{-k} = 2 - 2^{-n}$$

Donc

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N n2^{-n} &= N(2 - 2^{-N}) - \sum_{n=0}^{N-1} (2 - 2^{-n}) \\ &= -N2^{-N} + \sum_{n=0}^{N-1} 2^{-n} = 2 - 2^{-N}(2 + N) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 2. \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n2^{-n} = 2.$$

4. a) Il s'agit d'une intégrale de Riemann impropre en 0^+ . Puisque $3 > 1$, elle diverge.
b) Il s'agit d'une intégrale de Bertrand impropre en $+\infty$. Le critère du cours assure la convergence. En outre, pour tout $M > e$,

$$\int_e^M \frac{dx}{x \ln^3(x)} = \left[-\frac{1}{2 \ln^2(x)} \right]_e^M \xrightarrow{M \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

Donc

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^3(x)} = \frac{1}{2}.$$

c) L'intégrale est impropre en 1^- . On connaît une primitive de l'intégrande et

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = [\arcsin(x)]_0^{1-\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\pi}{2}.$$

Donc

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2}.$$

d) L'intégrale est impropre en $+\infty$. A l'aide d'une intégration par parties, pour $M > 1$

$$\int_1^M t^3 e^{-t^2} dt = \left[-\frac{1}{2} t^2 e^{-t^2} \right]_1^M + \int_1^M t e^{-t^2} dt = \frac{1}{2e} - \frac{1}{2} M^2 e^{-M^2} + \left[-\frac{1}{2} e^{-t^2} \right]_1^M,$$

qui tend vers $\frac{1}{e}$ lorsque $M \rightarrow +\infty$. Donc

$$\int_1^{+\infty} t^3 e^{-t^2} dt = \frac{1}{e}.$$

5. a) L'intégrale est impropre en 0^+ et $+\infty$. Un calcul de DL(0) donne

$$\cos(x) - 1 - \frac{1}{2}x \sin(x) = 1 - \frac{x^2}{2} - 1 - \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2) \sim_{x \rightarrow 0} -x^2,$$

de sorte que

$$\left(\cos(x) - 1 - \frac{1}{2}x \sin(x) \right) \frac{e^{-x}}{x^5} \sim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x^3}.$$

Par équivalence (bien justifiée par positivité) avec une intégrale de Riemann en 0^+ d'exposant 1 donc divergente, on en déduit que cette intégrale impropre diverge.

b) L'intégrale est impropre en $+\infty$. Pour tout $M > 1$,

$$\int_{\sqrt{\pi}}^M \sin(t^2) dt = \int_{\sqrt{\pi}}^M \frac{-2t}{-2t} \sin(t^2) dt = \left[\frac{1}{-2t} \cos(t^2) \right]_{\sqrt{\pi}}^M - \frac{1}{2} \int_{\sqrt{\pi}}^M \frac{\cos(t^2)}{t^2} dt.$$

Or, la dernière intégrale est absolument convergente, par comparaison avec l'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$. On en déduit que

$$\int_{\sqrt{\pi}}^M \sin(t^2) dt \xrightarrow{M \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2\sqrt{\pi}} - \frac{1}{2} \int_{\sqrt{\pi}}^{+\infty} \frac{\cos(t^2)}{t^2} dt,$$

c'est-à-dire que l'intégrale est convergente. En revanche, elle n'est pas absolument convergente. En effet, avec le changement de variables $u = t^2$, on trouve pour $N \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{\pi}}^{N\sqrt{\pi}} |\sin(t^2)| dt &= \int_{\pi}^{N^2\pi} |\sin(u)| \frac{du}{2\sqrt{u}} = \sum_{k=1}^{N^2-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(u)| \frac{du}{2\sqrt{u}} \\ &\geq \sum_{k=1}^{N^2-1} \int_{(k+\frac{1}{4})\pi}^{(k+\frac{3}{4})\pi} |\sin(u)| \frac{du}{2\sqrt{u}} \geq \sum_{k=1}^{N^2-1} \int_{(k+\frac{1}{4})\pi}^{(k+\frac{3}{4})\pi} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{du}{2\sqrt{(k+\frac{3}{4})\pi}} \\ &\geq \sum_{k=1}^{N^2-1} \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{du}{2\sqrt{(k+\frac{3}{4})\pi}} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty. \end{aligned}$$